

Roteiro de apresentação - InventoryRFID

Guia de fala para defesa do TCC | InventoryRFID

Este roteiro complementa os slides. Nem tudo precisa aparecer na tela: alguns detalhes metodológicos e limitações devem ser explicados oralmente para manter a apresentação limpa e, ao mesmo tempo, segura diante da banca.

Frase central para manter durante a defesa: "O trabalho não mede o desempenho físico do RFID; ele valida funcionalmente um sistema capaz de transformar leituras RFID em evidências para auditoria patrimonial."

Slide 1 - Capa

Apresentar o tema, o autor, o orientador e o contexto do trabalho.

Fala sugerida: "Bom dia/boa tarde. Eu sou Ezequiel Lobo Oliveira e vou apresentar meu TCC, que trata de um sistema de inventário baseado em RFID para apoiar o controle patrimonial no Colegiado de Ciência da Computação da UESC."

Slide 2 - Problema: inventário manual

Explicar que o problema central é a diferença entre o que está registrado no sistema e o que é encontrado fisicamente nos ambientes.

Fala sugerida: "Em ambientes acadêmicos, equipamentos circulam entre salas, laboratórios e espaços compartilhados. Quando essa movimentação não é registrada corretamente, o inventário lógico deixa de refletir a situação física dos bens."

Slide 3 - Proposta: RFID integrado ao sistema

Apresentar RFID como apoio à conferência, sem prometer automação completa.

Fala sugerida: "A proposta é usar RFID para aproximar a conferência física do registro digital. A tag identifica o bem, e a leitura passa a ser usada como evidência para verificar se o item está no local esperado."

Slide 4 - Objetivos do trabalho

Relacionar os objetivos ao que foi efetivamente construído e validado.

Fala sugerida: "O objetivo foi construir um protótipo funcional capaz de organizar cadastros, receber leituras RFID e apoiar auditorias patrimoniais. Também foi verificado se o caminho da leitura até o registro no sistema funciona corretamente."

Slide 5 - Base teórica e diferencial

Ponto de atenção da banca: deixar claro que existe comparação com trabalhos relacionados, mas sem transformar o slide em revisão bibliográfica.

Fala sugerida: "Os trabalhos relacionados mostram duas bases importantes. A primeira é o uso de RFID para identificação automática de bens. A segunda é a integração dessas leituras com sistemas de informação. O diferencial deste protótipo está em usar a leitura como apoio à auditoria, comparando o local esperado com o local detectado."

Complemento se a banca pedir exemplos: "Na revisão, os trabalhos sobre RFID em inventário ajudam a fundamentar a identificação automática. Os trabalhos sobre middleware, IoT e integração ajudam a justificar o envio de eventos para um sistema. Este protótipo aproxima essas duas frentes do problema específico de auditoria patrimonial no colegiado."

Slide 6 - Metodologia de desenvolvimento

Explicar as três etapas sem detalhar todo o capítulo metodológico.

Fala sugerida: "A metodologia foi organizada em três momentos: entender o problema e os requisitos, construir o protótipo e testar o funcionamento em cenários controlados."

Slide 7 - Tecnologias utilizadas

Ponto de atenção da banca: não confundir o papel de interface, servidor, banco e RFID.

Fala sugerida: "A tela é onde o usuário opera o sistema. O servidor recebe as leituras, interpreta os dados e aplica as regras. O banco guarda os registros. O leitor RFID fornece a identificação física do bem por meio da tag."

Evitar aprofundar termos como API REST, deduplicação e persistência neste slide, a menos que a banca pergunte.

Slide 8 - Arquitetura do protótipo

Explicar a figura como visão geral, sem ler todos os componentes.

Fala sugerida: "A arquitetura separa a interface de uso, o servidor, o banco de dados e a entrada de eventos RFID. Essa separação permite que o leitor usado na validação seja uma fonte de eventos, mas não a única possibilidade da arquitetura."

Para demonstrar domínio da figura, apontar três elementos:

- A interface web concentra a operação do usuário.
- O servidor recebe a leitura e aplica as regras de inventário.
- O banco local guarda os registros de bens, leituras, auditorias, histórico e

inconsistências."

Fechar o slide dizendo: "Por isso, o ponto central da arquitetura não é o modelo específico do leitor, mas o fluxo de evento que chega ao sistema e é processado."

Slide 9 - Modelagem funcional

Usar o slide como ponte entre requisitos e implementação.

Fala sugerida: "A modelagem organiza as ações principais do sistema: cadastros, auditorias, leituras RFID e acompanhamento de inconsistências. Ela ajuda a mostrar que o protótipo não é apenas uma tela, mas um fluxo funcional completo."

Para não passar rápido demais: "Aqui é importante destacar que os casos de uso não representam todas as regras internas. Regras como verificar tag, tratar leitura repetida e registrar inconsistência aparecem no processamento do sistema, enquanto o diagrama mostra as interações principais."

Slide 10 - Fluxo de leitura RFID

Ponto de atenção da banca: separar validação física de possibilidade de expansão.

Fala sugerida: "O caminho testado fisicamente usou leitor de proximidade, uma tag, um comunicador intermediário e o sistema. O caminho de expansão, com sensor ou gateway, representa uma possibilidade arquitetural verificada por fluxo de software, mas não foi validado fisicamente com sensores reais."

Slide 11 - Processamento das leituras

Explicar o que acontece depois que a leitura chega.

Fala sugerida: "Quando a leitura chega, o sistema verifica se a tag corresponde a um item cadastrado. Depois registra o resultado, que pode ser atualização de histórico, confirmação de localização ou geração de uma inconsistência."

Slide 12 - Interface de acompanhamento

Apresentar como visão operacional do sistema.

Fala sugerida: "O painel inicial reúne informações para acompanhamento do inventário, como bens cadastrados, leitores, pendências e movimentações recentes. Ele funciona como ponto de entrada para a rotina de conferência."

Slide 13 - Auditoria patrimonial

Conectar a tela ao objetivo principal do trabalho.

Fala sugerida: "A auditoria é onde ocorre a comparação principal: o sistema verifica o que foi detectado pela leitura e compara com o que era esperado para aquele local."

Slide 14 - Tratamento de inconsistências

Explicar que a inconsistência é uma informação operacional, não apenas um erro.

Fala sugerida: "Quando há diferença entre o esperado e o detectado, o sistema registra uma inconsistência. Isso permite acompanhar problemas como bem ausente, local divergente ou tag não cadastrada."

Slide 15 - Resultados da validação funcional

Ponto de atenção da banca: explicar o significado do 6/6.

Fala sugerida: "Cada cenário foi executado seis vezes, sendo três execuções em cada um de dois ambientes computacionais. Esse número não representa amostragem estatística. Ele foi usado como confirmação funcional para verificar se o sistema mantinha o comportamento esperado."

Complemento se perguntarem: "O objetivo não foi medir desempenho físico do RFID, como alcance ou taxa de leitura, mas verificar se o sistema processa os eventos e registra corretamente os resultados."

Evitar expressões como "estatisticamente validado", "ambiente real amplo" ou "leitura RFID validada em escala". A formulação mais segura é "validação funcional em ambiente controlado".

Slide 16 - Conclusão e limites

Encerrar reforçando contribuição e delimitação.

Fala sugerida: "A contribuição principal não é medir desempenho físico do RFID, mas demonstrar que o sistema consegue receber leituras, comparar com o inventário esperado e registrar inconsistências úteis para auditoria patrimonial. A validação física ficou restrita ao leitor de proximidade e uma tag."

Fechamento recomendado: "Mesmo com essa delimitação, o trabalho entrega uma base funcional para apoiar auditoria patrimonial com RFID e abre caminho para testes futuros com múltiplas tags, sensores e antenas de maior alcance."

Slide 17 - Referências principais

Encerrar informando que as referências sustentam RFID, inventário, integração com sistemas e limites físicos da tecnologia.

Fala sugerida: "Essas são as principais referências usadas para fundamentar o trabalho, incluindo inventário com RFID, integração entre dispositivos e sistemas, controle patrimonial e limitações técnicas da leitura RFID."